RESUMO DE ESTUDO · FARMACOLOGIA · MEDICINA

Tratamento Farmacológico da Ejaculação Precoce

Resposta sexual e fases da ejaculação, controle neural (medula e encéfalo), definição e classificação da ejaculação precoce, alvos do tratamento, anestésicos locais, α1-bloqueadores, tramadol e iPDE5, serotonina e receptores 5-HT, mecanismo agudo e crônico dos inibidores de recaptação de serotonina, fármacos, efeitos adversos e síndrome serotoninérgica.

Baseado nos slides da aula *Tratamento Farmacológico da Ejaculação Precoce* (Prof. Dr. Roberto César P. Lima Jr., Departamento de Fisiologia e Farmacologia). As figuras são as dos slides, com dois esquemas próprios; o texto foi completado com Goodman & Gilman, Rang & Dale e as diretrizes da ISSM. Os destaques "Cai na prova" vêm das provas da T137 e da T136 e dos compilados.

COMO USAR ESTE RESUMO

1. Comece pela fisiologia: **emissão é simpática** (α1, músculo liso) e **expulsão é somática** (pudendo, bulboesponjoso). Cada fármaco age em um ponto desse caminho.
2. Grave a **lista de alvos**: periféricos (anestésico local, α1-bloqueador, iPDE5), espinhais (IRS) e cerebrais (tramadol).
3. O núcleo da prova é o **IRS**: por que o uso crônico funciona melhor (dessensibilização do **5-HT1A**) e as diferenças entre **paroxetina** e **dapoxetina**.
4. Na véspera, revise a tabela da seção 11 e os mnemônicos, depois faça as questões.

CÓDIGO DE CORES

Fisiologia da ejaculação · Ejaculação precoce · Fármacos não serotoninérgicos · Serotonina e IRS · Efeitos adversos · Perspectivas

Em uma frase · Cai na prova · Correlação clínica · Aprofundamento · Mnemônico

AS CINCO IDEIAS QUE ORGANIZAM TODA A MATÉRIA

1. **A ejaculação tem duas fases**: a **emissão** (simpático, receptores α1, contração do músculo liso que leva o sêmen à uretra prostática) e a **expulsão** (nervo pudendo, contrações rítmicas do bulboesponjoso).
2. **A serotonina freia a ejaculação**: vias de 5-HT que descem do tronco encefálico inibem o gerador espinhal. Mais 5-HT na fenda, agindo nos receptores **5-HT2C e 5-HT1B**, atrasa o reflexo.
3. **Os IRS são a base do tratamento**; a **paroxetina** é a que mais aumenta o tempo de latência (cerca de 9 min) e a **dapoxetina** é a única feita para EP, de **ação curta e uso sob demanda** (1 a 3 h antes), aprovada no Brasil em 2023.
4. **O uso crônico funciona melhor que o agudo** porque o autorreceptor **5-HT1A dessensibiliza** em 2 a 3 semanas: o neurônio volta a disparar e a 5-HT na fenda sobe muito.
5. **O efeito só dura enquanto o remédio é usado**: a EP volta quando se suspende. O ideal é **psicoterapia + fármaco**; o uso prolongado pode reduzir a libido e causar disfunção erétil.

SUMÁRIO

1. **Resposta sexual** e fases da ejaculação
2. **Controle neural** da ejaculação
3. **Ejaculação precoce**: definição e classificação
4. **Tratamento**: visão geral e alvos
5. **Anestésicos locais, α1-bloqueadores**, tramadol e iPDE5
6. **Serotonina** e seus receptores
7. **Como os IRS** retardam a ejaculação
8. **Os IRS** mais usados
9. **Efeitos adversos** e síndrome serotoninérgica
10. **Perspectivas** e considerações finais
11. **Revisão final**
12. **Questões** com gabarito comentado

1 Resposta sexual e fases da ejaculação

EM UMA FRASE

A **ejaculação** é o processo fisiológico **final da resposta sexual masculina**: a expulsão do **sêmen pela uretra**, resultado de uma sequência coordenada de **contrações musculares e estímulos nervosos** (aula). Ela depende de fatores **físicos**, **emocionais** e **psicológicos**, e por isso o tratamento da EP mistura fármacos e terapia.

Estágio da resposta sexual (aula)	O que acontece
Desejo e interesse	Estímulo sexual, psíquico ou físico
Excitação	Tumescência do pênis, até a ereção completa
Platô	Excitação máxima mantida; durante a penetração
Orgasmo	**Ejaculação acompanhada do orgasmo**
Resolução	Detumescência e período refratário

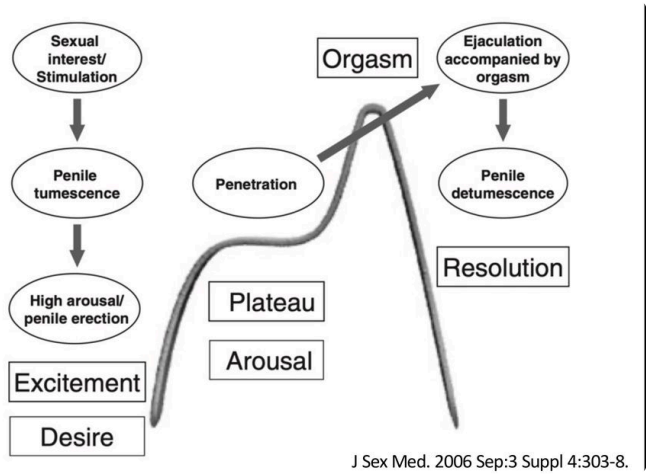


Figura 1. Estágios da resposta sexual masculina (aula, J Sex Med 2006): desejo, excitação, platô, orgasmo com ejaculação e resolução com detumescência.

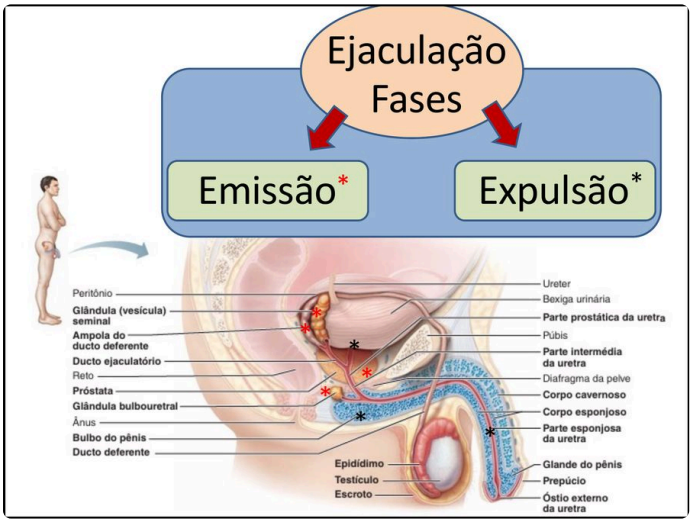


Figura 2. As duas fases da ejaculação (aula): emissão e expulsão. Os asteriscos marcam onde cada fase acontece: vesículas seminais, ampola do deferente e próstata (emissão) e uretra e bulbo (expulsão).

	Emissão	Expulsão
O que é	O sêmen é depositado na **uretra prostática**	O sêmen sai pela uretra, em jatos
Músculo	**Liso**: epidídimo, deferente, vesículas seminais, próstata; colo vesical fecha	**Esquelético**: bulboesponjoso, isquiocavernoso e assoalho pélvico
Nervo	**Simpático** toracolombar (nervo hipogástrico), receptores **α1**	**Somático** sacral, **nervo pudendo**
Controle	Involuntário; é o "ponto sem volta"	Reflexo, com algum controle voluntário

CORRELAÇÃO CLÍNICA · O COLO VESICAL

Na emissão o simpático também **fecha o colo da bexiga** (esfíncter interno). Se ele não fecha, o sêmen vai para a bexiga: **ejaculação retrógrada**, que ocorre com α1-bloqueadores, após cirurgia de próstata e na neuropatia diabética. É por isso que o α1-bloqueador entra na lista de tratamentos da EP.

2 Controle neural da ejaculação

EM UMA FRASE

A ejaculação é um **reflexo espinhal** coordenado por um **gerador na medula lombar** (células espinotalâmicas, **LSt**, em L3–L4), que comanda o simpático da emissão e o somático da expulsão. O encéfalo **liga** (área pré-óptica medial, núcleo paraventricular) e **freia** (núcleo paragigantocelular, com vias de serotonina) esse gerador.

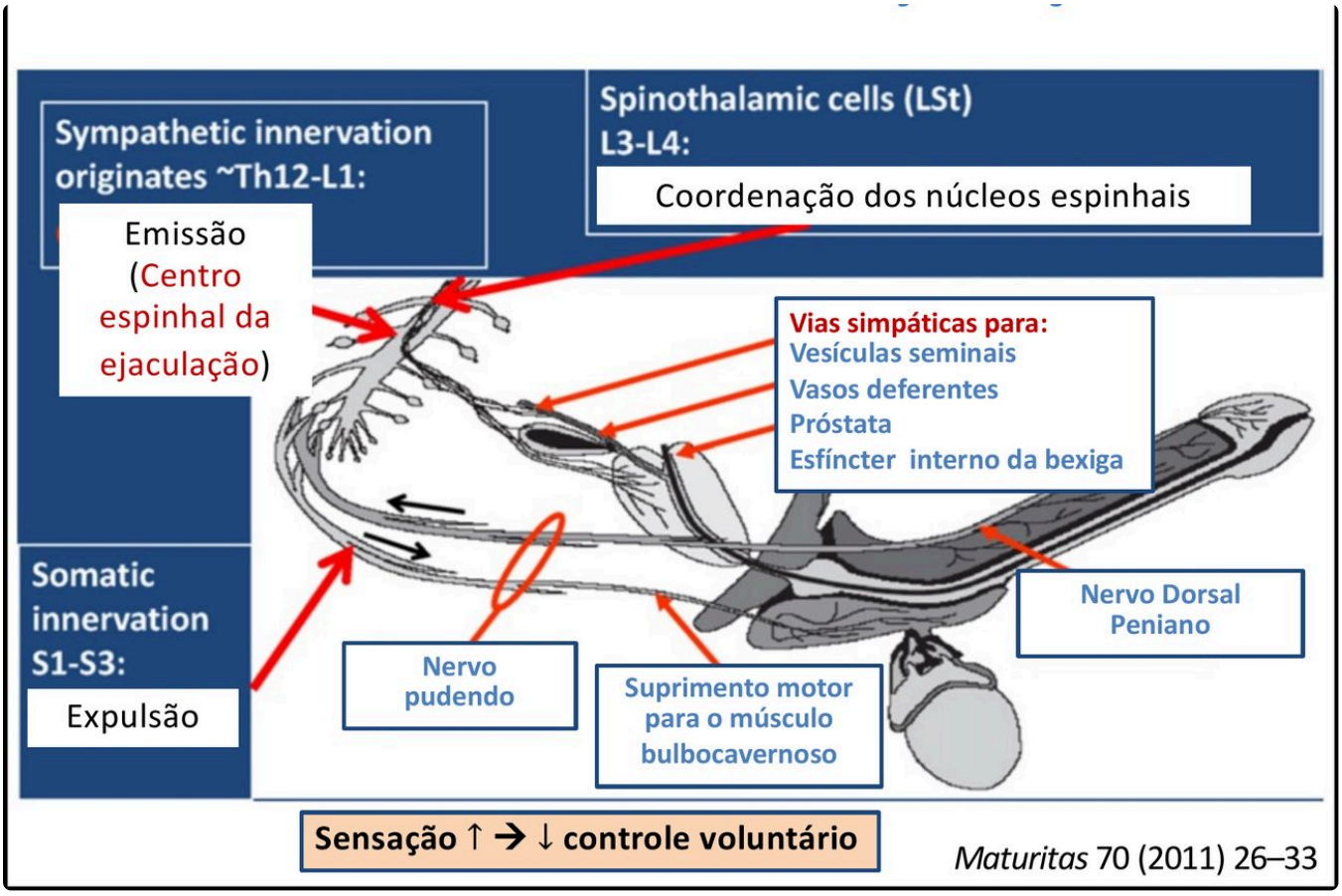


Figura 3. Vias neurais da ejaculação (aula, Maturitas 2011): o simpático (~T12–L1) leva a emissão às vesículas seminais, deferentes, próstata e esfíncter interno; as células LSt (L3–L4) coordenam os núcleos espinhais; o somático (S1–S3) faz a expulsão pelo nervo pudendo e o bulbocavernoso. A sensibilidade chega pelo nervo dorsal do pênis: sensação ↑ → controle voluntário ↓.

Nível	Estrutura	Papel
Periférico aferente	Glande → **nervo dorsal do pênis** → pudendo	Leva a sensibilidade; é o alvo do anestésico local
Medula T12–L1 (aula)	Simpático (nervo hipogástrico)	**Emissão**: contração lisa via α1; fecha o colo vesical
Medula L3–L4	**Células LSt** (gerador espinhal)	Coordenam os núcleos simpáticos e somáticos
Medula S1–S3 (aula)	Núcleo de Onuf → **nervo pudendo**	**Expulsão**: bulboesponjoso e isquiocavernoso
Hipotálamo (+)	**MPOA** e **núcleo paraventricular**	Estimulam a ejaculação (o PVN libera ocitocina)
Mesencéfalo e tálamo	Substância cinzenta periaquedutal, tálamo	Integram estímulos e o controle
Tronco (–)	**Núcleo paragigantocelular** (nPGi)	**Inibe**: vias serotoninérgicas descendentes

Os livros costumam dar T10–L2 para o simpático e S2–S4 para o somático; a aula usa T12–L1 e S1–S3.

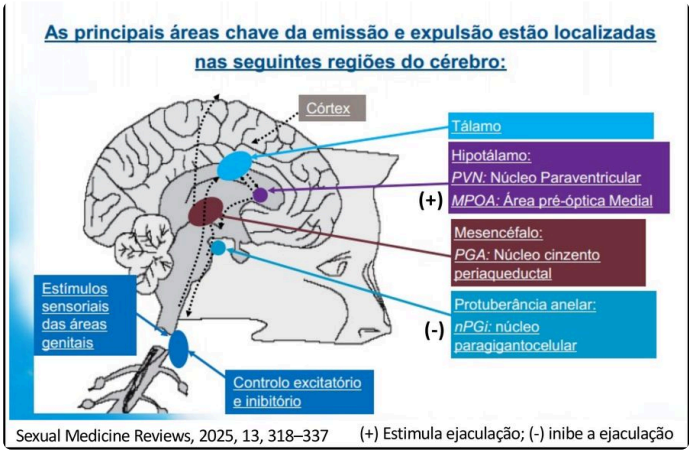


Figura 4. Níveis supraespinhais (aula, Sex Med Rev 2025): (+) estimulam a ejaculação, como o hipotálamo (PVN e MPOA); (–) inibem, como o núcleo paragigantocelular da ponte.

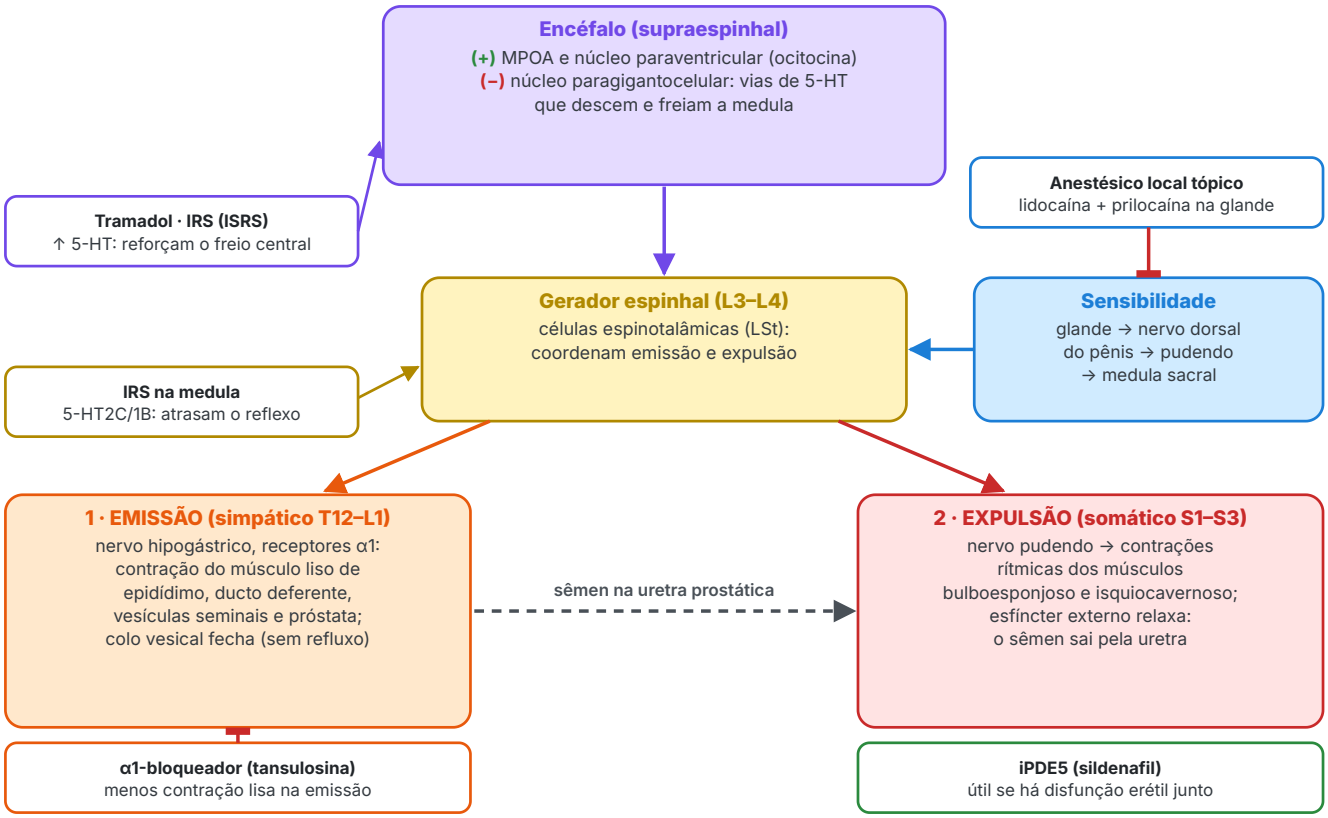


Figura 5. Mapa da ejaculação e dos alvos dos fármacos (esquema próprio a partir da aula): o encéfalo ajusta o gerador espinhal, que comanda a emissão e a expulsão; cada fármaco da EP age em um ponto desse caminho.

CAI NA PROVA · FISIOLOGIA APLICADA

As questões partem do mapa: **α1-bloqueador** age na emissão (músculo liso), **anestésico local** na sensibilidade da glande, **IRS** na medula e no encéfalo, **tramadol** no encéfalo. A pergunta "EXCETO" clássica coloca a **finasterida** (inibidor da 5α-redutase) no meio da lista: ela **não** trata EP.

3 Ejaculação precoce: definição e classificação

DEFINIÇÃO DA OMS (AULA)

Incapacidade de retardar a ejaculação o suficiente para desfrutar da relação sexual. Manifesta-se pela ejaculação **antes ou logo após o início da relação**, ou pela ejaculação que ocorre **na ausência de ereção** suficiente para tornar a relação possível.

- **Epidemiologia (aula)**: a ejaculação acontece persistentemente **mais cedo do que o homem ou a parceira gostariam**. É a **desordem sexual masculina mais comum**, com prevalência citada de ~30% a 75% entre 18 e 59 anos, conforme o critério usado.
- **Tempo de latência ejaculatória intravaginal (IELT)**: o tempo da penetração até a ejaculação, medido com cronômetro. Na EP ao longo da vida, **90% ejaculam em menos de 1 minuto** e **80% em menos de 30 segundos** (aula, J Urol 2002).
- O **IELT normal** fica em torno de 3 a 8 minutos.

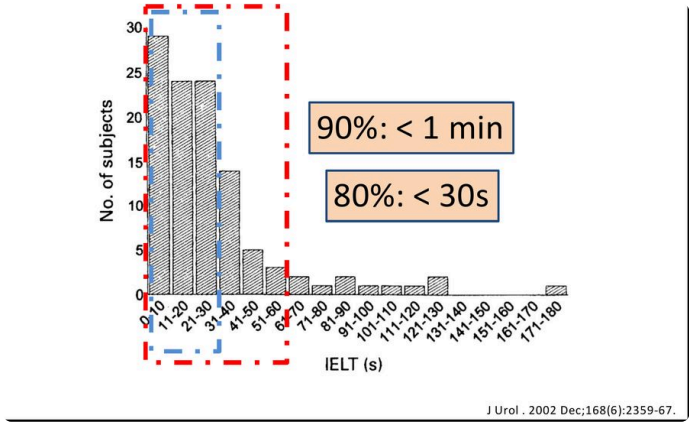


Figura 6. Distribuição do IELT em homens com EP ao longo da vida (aula): 90% abaixo de 1 min e 80% abaixo de 30 s.



Figura 7. Etiologia da EP (aula): fatores psicogênicos e biológicos.

Causas (aula)	Exemplos
Psicogênicas	Ansiedade, experiências sexuais passadas, preocupação com a própria EP, baixa frequência sexual, teorias psicanalíticas
Biológicas	Disfunção erétil, **hipersensibilidade peniana**, assoalho pélvico enfraquecido, desequilíbrio hormonal (↑ testosterona, ↓ prolactina), prostatite ou uretrite
Genéticas	Disfunção de receptores de 5-HT: **↓ 5-HT2C** e/ou **↑ 5-HT1A** (menos freio serotoninérgico)

3.1 Classificação (aula, Asian J Androl 2019)

	EP ao longo da vida	EP adquirida	EP natural ou variável	Disfunção similar à precoce
IELT	**Muito curto** (< 1–1,5 min)	Curto (< 1,5–2 min)	Normal (3–8 min)	Normal ou longo (3–30 min)
Sintomas	Frequentes, desde a primeira relação	Começam depois, por causa conhecida, em quem ejaculava normalmente	Não frequentes	Percepção subjetiva de EP apesar de ejaculação normal
Etiologia	**Neurobiológica, genética**	Biológica, psicológica	Variação normal	Psicológica
Tratamento	**Farmacológico** ± aconselhamento	Farmacológico ± psicoterapia (e tratar a causa)	Psicoeducação	Psicoterapia
Prevalência	Baixa	Baixa	Alta	Alta

APROFUNDAMENTO · CRITÉRIOS DA ISSM

A Sociedade Internacional de Medicina Sexual define a EP **ao longo da vida** como ejaculação que ocorre sempre ou quase sempre **em até ~1 minuto** da penetração desde as primeiras relações, e a **adquirida** como queda importante para **~3 minutos ou menos**; nos dois casos há incapacidade de retardar e sofrimento. Por esse critério estrito, a prevalência real fica bem abaixo dos números de autorrelato.

CAI NA PROVA · DEFINIÇÃO (T136)

A T136 cobrou a definição da OMS: **incapacidade de retardar a ejaculação o suficiente para desfrutar da relação**, ocorrendo antes ou logo após o início dela. Distratores: "após 3 minutos com satisfação do parceiro", "só com disfunção erétil grave", "sempre em menos de 5 minutos".

4 Tratamento: visão geral e alvos

EM UMA FRASE

O tratamento junta **terapias comportamentais**, **psicoterapia** e **fármacos**. Os fármacos agem em três níveis: **cérebro** (tramadol), **medula** (IRS) e **periferia** (anestésicos locais, α1-bloqueadores, iPDE5). Vários países da Europa liberaram os IRS para a EP.

Classe (aula)	Exemplo	Onde age
Anestésicos locais	Lidocaína e prilocaína	Periferia: sensibilidade da glande
Alfabloqueadores	Tansulosina	Periferia: músculo liso da emissão
Tramadol	Agonista opioide fraco; ↑ 5-HT	Cérebro
Inibidores da fosfodiesterase	Sildenafil	Periferia (e quando há DE junto)
Inibidores de recaptação de serotonina	Paroxetina, sertralina, fluoxetina, dapoxetina, citalopram	Medula e encéfalo: **principal classe**

Terapias comportamentais: técnica de “parar e recomeçar” e da compressão da glande, treino do assoalho pélvico.

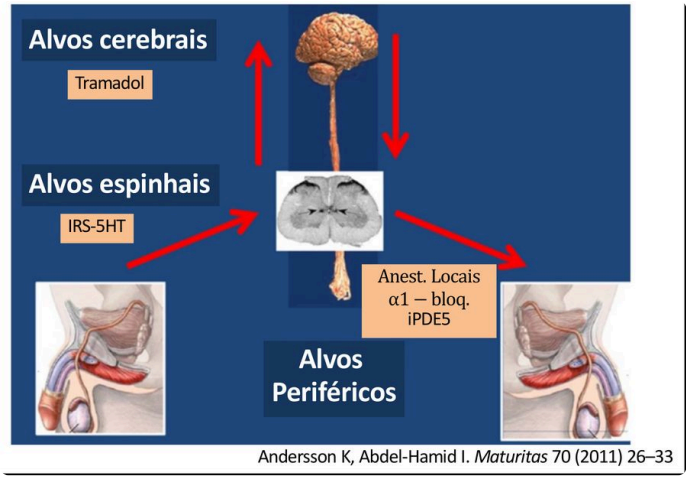


Figura 8. Alvos para a modulação farmacológica da EP (aula, Maturitas 2011): cerebrais (tramadol), espinhais (IRS-5HT) e periféricos (anestésicos locais, α1-bloqueadores, iPDE5).

MNEMÔNICO · “A-A-T-I-I”

Anestésico local, **A**lfabloqueador, **T**ramadol, **I**PDE5, **I**RS. Tudo o que não for isso, como **finasterida**, benzodiazepínico, antipsicótico ou ondansetrona, é distrator.

5 Anestésicos locais, α1-bloqueadores, tramadol e iPDE5

5.1 Anestésicos locais

- **Lidocaína + prilocaína** em creme ou spray na glande, minutos antes da relação.
- **Reduzem a sensibilidade** da glande (nervo dorsal do pênis) e assim retardam o reflexo.
- **Mecanismo**: o anestésico entra no nervo na forma **não ionizada** (sem carga), é protonado no citoplasma e a forma **ionizada** bloqueia o **canal de Na⁺ voltagem-dependente** por dentro. Sem Na⁺ entrando, não há potencial de ação.
- **Efeitos adversos**: hipoestesia do pênis, perda de ereção e anestesia da parceira se não houver preservativo.

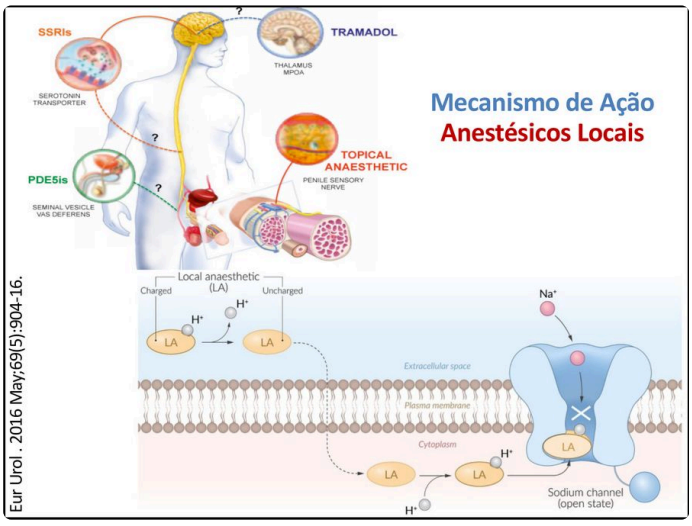


Figura 9. Mecanismo de ação dos anestésicos locais (aula, Eur Urol 2016): a forma não carregada atravessa a membrana; dentro da célula, a forma carregada bloqueia o canal de sódio aberto.

5.2 Bloqueadores dos receptores α1

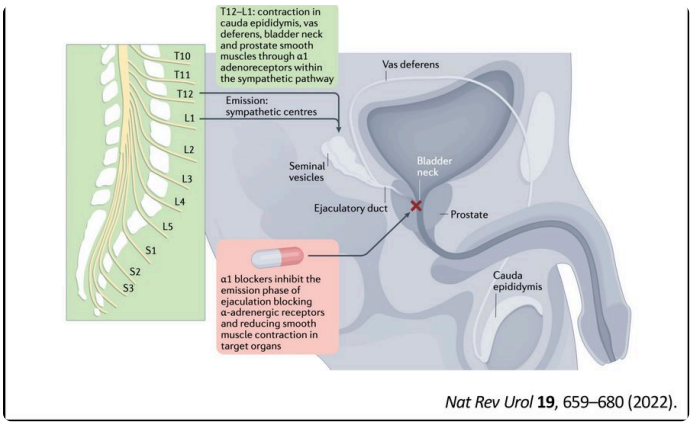


Figura 10. Fase de emissão e α1-bloqueadores (aula, Nat Rev Urol 2022): os centros simpáticos T12–L1 contraem cauda do epidídimo, deferente, colo vesical e próstata por receptores α1; o bloqueio reduz essa contração.

- **Tansulosina** (seletiva α1A), a mesma da hiperplasia prostática. A prova também cita a **fenoxibenzamina** como alfabloqueador.
- Bloqueiam os receptores α1 do músculo liso de **epidídimo, deferente, vesículas seminais, próstata e colo vesical**: a emissão fica mais fraca e mais lenta.
- Efeitos adversos: **hipotensão postural**, tontura, congestão nasal e **ejaculação retrógrada ou ausente**.

5.3 Tramadol

- **Agonista opioide fraco** do receptor μ e **inibidor da recaptação de 5-HT e noradrenalina**: os dois efeitos atrasam a ejaculação.
- É metabolizado pela **CYP2D6** em **O-desmetiltramadol**, cerca de 6 vezes mais potente no receptor opioide; pela CYP3A4 vira N-desmetiltramadol, inativo.
- Pelo efeito serotoninérgico, junto com IRS aumenta o risco de **síndrome serotoninérgica**; pelo efeito opioide, há risco de dependência. Não é primeira linha.

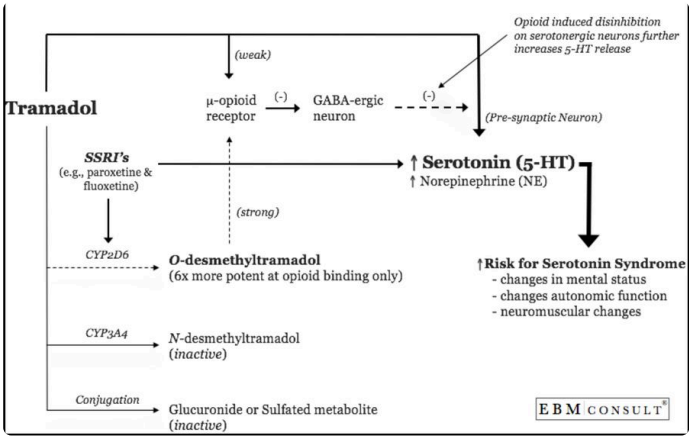


Figura 11. Mecanismo de ação do tramadol (aula): age no receptor μ (fraco) e aumenta serotonina e noradrenalina; o metabólito da CYP2D6 é o opioide potente; com ISRS aumenta o risco de síndrome serotoninérgica.

5.4 Inibidores da fosfodiesterase 5

Sildenafil e similares impedem a degradação do GMPc no músculo liso do corpo cavernoso. Ajudam sobretudo quando a EP vem junto com **disfunção erétil** (o homem com ereção instável "apressa" a ejaculação) e reduzem a ansiedade de desempenho. **Não** são doadores de NO.

CAI NA PROVA · T137 E T136

Tramadol é agonista opioide **fraco** e **não** é primeira linha (distrator da T137). **Anestésicos locais** (lidocaína, prilocaína) e **α1-bloqueadores** (tansulosina) são, sim, opções de tratamento (item verdadeiro da T137). Os iPDE5 "agirem exclusivamente aumentando a serotonina central" é falso. Na T136, tramadol e tansulosina aparecem na lista para você separar dos IRS.

6 Serotonina e seus receptores

EM UMA FRASE

A **serotonina** (5-hidroxitriptamina, 5-HT) vem de poucos neurônios, nos **núcleos da rafe** do tronco encefálico (**ponte e bulbo**), mas eles regulam humor, fome e saciedade, emoção, sono e **função sexual**. Os IRS foram feitos para a depressão e foram **reposicionados** para a EP porque atrasam a ejaculação.

- **Teoria das monoaminas** (Schildkraut, 1965): depressão = **déficit** funcional de monoaminas; mania = **excesso**. As monoaminas são a **noradrenalina e a 5-HT**. Daí vêm os antidepressivos que bloqueiam o **transportador** de recaptação.
- Os primeiros estudos da 5-HT no cérebro (1953) vieram do **LSD**. Só **1%** da 5-HT do corpo está no SNC; quase toda fica no intestino e nas plaquetas.
- A 5-HT liberada é retirada da fenda pelo **SERT** (transportador de serotonina). Bloquear o SERT deixa mais 5-HT agindo nos receptores.

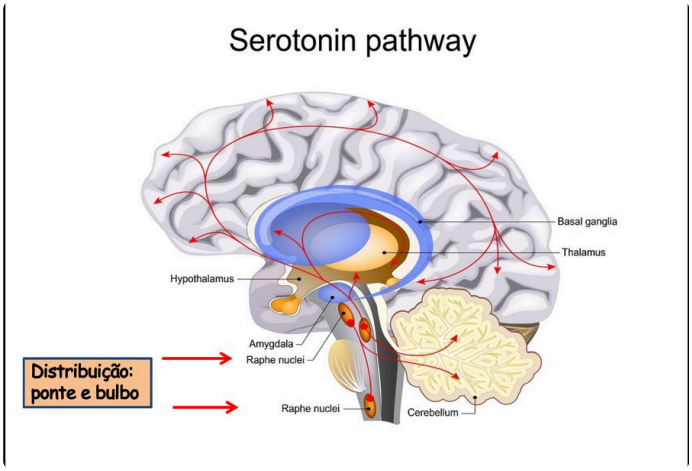


Figura 12. Vias serotoninérgicas (aula): os núcleos da rafe, no tronco encefálico (ponte e bulbo), projetam para todo o encéfalo e para a medula.

Receptor	Tipo e local	Papel na aula
Família 5-HT1 a 5-HT7	**14 tipos** em 7 famílias, todos acoplados à **proteína G**, exceto o **5-HT3**, que é **canal iônico**	–
5-HT1A	**Autorreceptor** pré-sináptico (no corpo celular do neurônio da rafe), inibitório	Ansiedade e depressão; ativado, **freia o disparo** e diminui a 5-HT liberada. Mais ativo = ejaculação mais rápida
5-HT1B	Autorreceptor no terminal e receptor pós-sináptico	Pós-sináptico: **atrasa** a ejaculação
5-HT2A	Pós-sináptico **excitatório**	Alvo da ciproheptadina na síndrome serotoninérgica
5-HT2C	Pós-sináptico	**↓ Ejaculação**: o principal receptor do atraso. Pouco ativo = EP

APROFUNDAMENTO · O QUE A AULA RESUME EM UMA LINHA

Estudos pré-clínicos mostraram o papel da 5-HT na ejaculação, modulada pelos receptores **5-HT1A, 5-HT1B, 5-HT1D e 5-HT2C**. A regra é: **↑ 5-HT → 5-HT2C e 5-HT1B pós-sinápticos → atraso da ejaculação**. Agonista de 5-HT1A (como o 8-OH-DPAT em ratos) faz o contrário e acelera. A pergunta "tratamento agudo (antes do ato) ou crônico?" se responde pela **neurorregulação** desses receptores, na seção seguinte.

7 Como os IRS retardam a ejaculação

EM UMA FRASE

O IRS **bloqueia o SERT** e aumenta a 5-HT. No **uso agudo**, o autorreceptor **5-HT1A** freia o neurônio e o ganho é pequeno; no **uso crônico** (2 a 3 semanas), o 5-HT1A **dessensibiliza**, a 5-HT na fenda sobe muito e a ativação de **5-HT2C** fica máxima: a ejaculação atrasa de verdade.

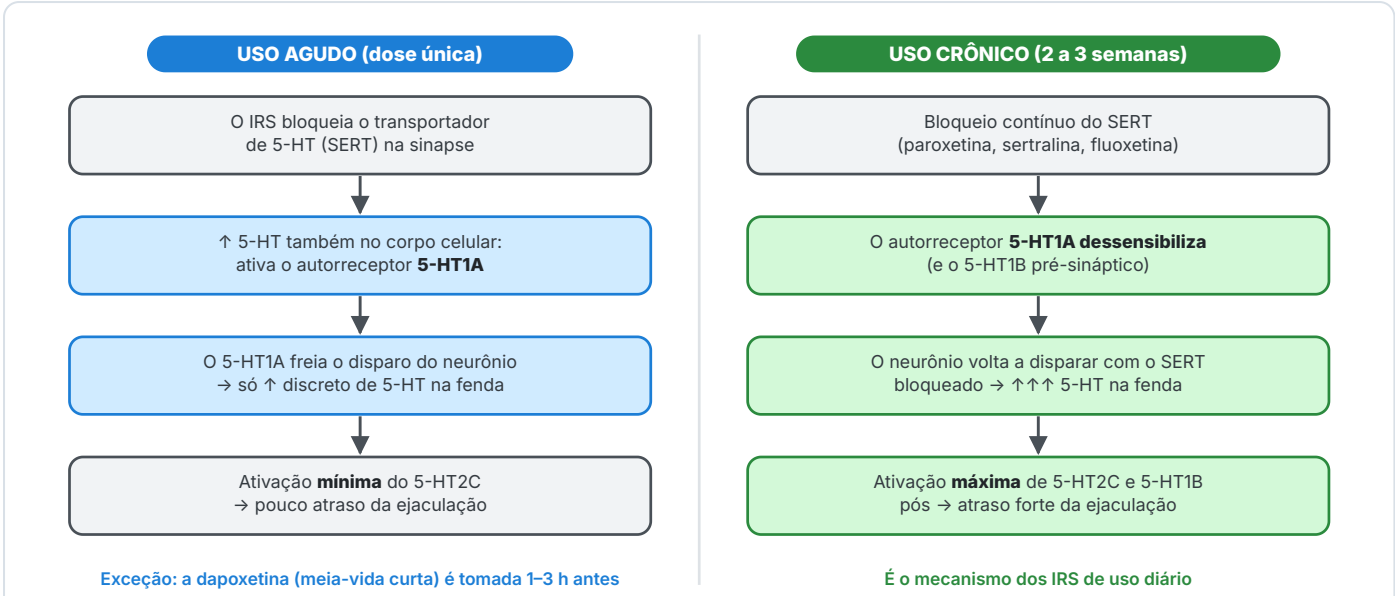


Figura 13. Uso agudo × crônico dos IRS (esquema próprio a partir da aula): a diferença está na dessensibilização do autorreceptor 5-HT1A.

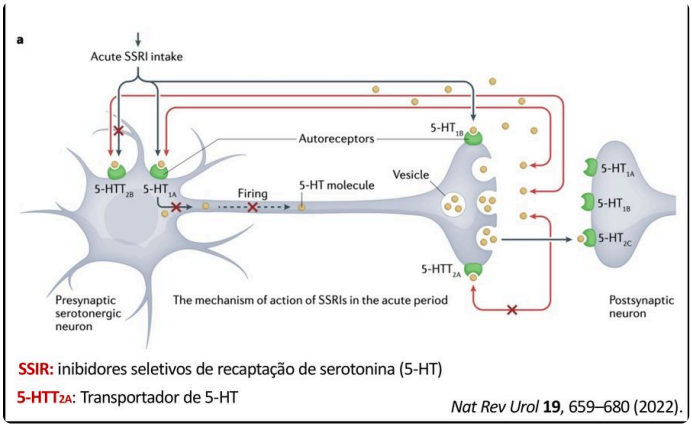


Figura 14. IRS, tratamento agudo (aula, Nat Rev Urol 2022): o bloqueio do transportador aumenta a 5-HT, que ativa os autorreceptores 5-HT1A e 5-HT1B e reduz o disparo.

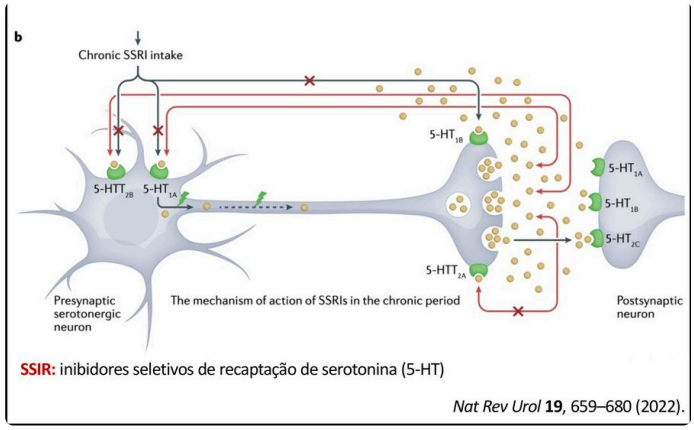


Figura 15. IRS, tratamento crônico (aula, Nat Rev Urol 2022): com os autorreceptores dessensibilizados, a 5-HT se acumula na fenda e ativa os receptores pós-sinápticos.

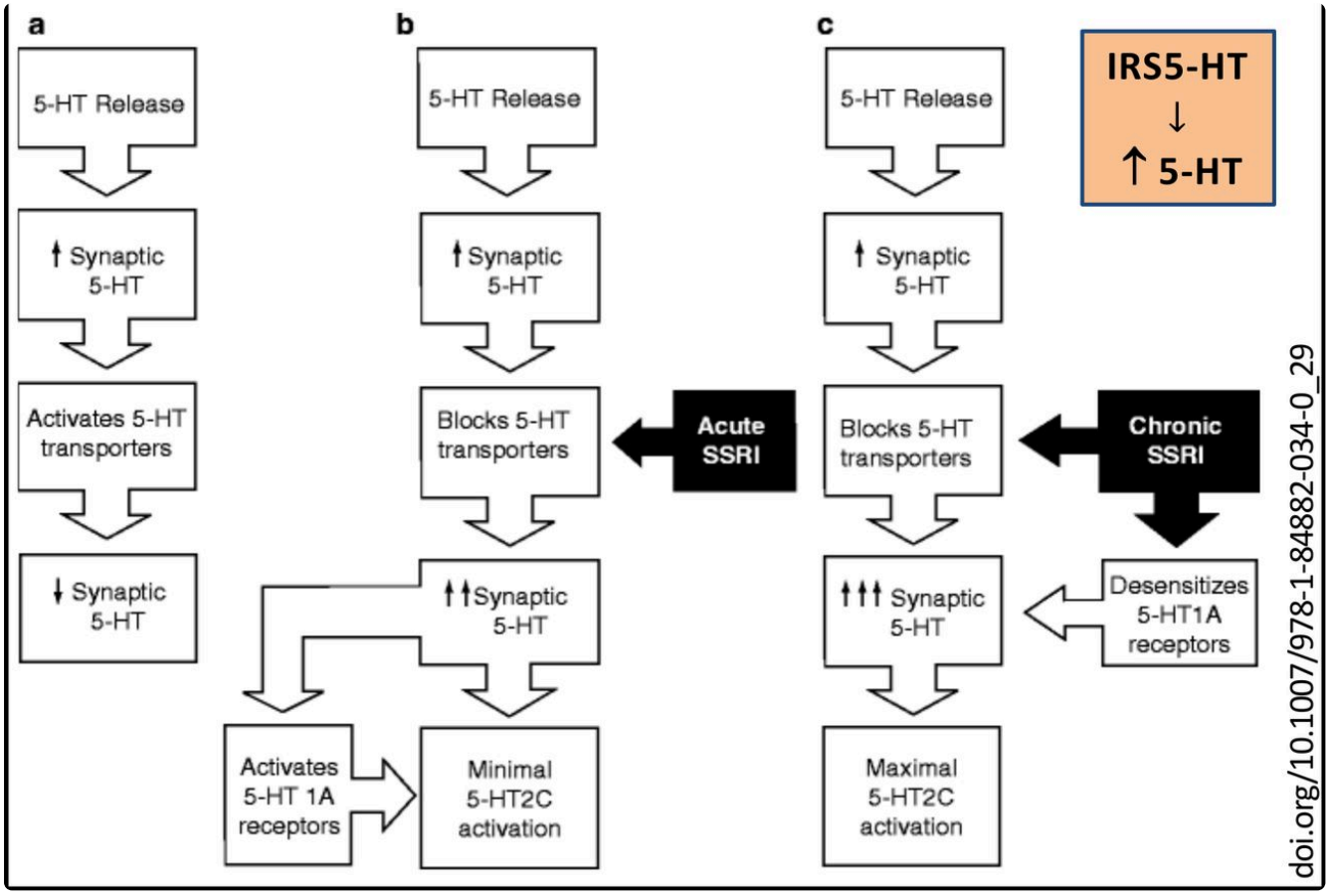


Figura 16. Mecanismo dos IRS5-HT na EP (aula): (a) liberação normal, com recaptação; (b) IRS agudo: bloqueio do transportador, ↑ 5-HT, ativação de 5-HT1A e ativação mínima de 5-HT2C; (c) IRS crônico: dessensibiliza 5-HT1A, ↑↑↑ 5-HT e ativação máxima de 5-HT2C.

CAI NA PROVA · T137

Alternativa correta: "A **dessensibilização do receptor 5-HT1A**, pré-sináptico inibitório (autorreceptor), é um importante mecanismo do retardo ejaculatório promovido pelos ISRS." Distratores: o 5-HT2C "facilita" a ejaculação (falso: ele **retarda**); o 5-HT3 "é acoplado à proteína G" (falso: é **canal iônico**).

CAI NA PROVA · T136

Verdadeiro: o aumento de 5-HT na fenda ativa **5-HT2C e 5-HT1B pós-sinápticos** e retarda a ejaculação. Falso: "o tratamento agudo é mais eficaz se associado a **antagonistas opioides**" (nada disso; o tramadol, aliás, é agonista). Os IRS agem pela **serotonina**, não por dopamina nem por receptores opioides.

8 Os IRS mais usados

Fármaco (nome comercial)	Dose (aula)	Resposta e efeito	Detalhes que caem
Fluoxetina (Prozac®)	20–40 mg/dia	Melhora em ~80%; TLE de ~60 para ~200 s	Usada na EP desde **1994** (pacientes psiquiátricos tinham anejaculação e retardo); alguns autores só viram efeito no uso crônico; **perda de peso acentuada**; agitação, insônia
Sertralina (Zoloft®, Serenata®)	50–200 mg/dia	Resposta em ~80%	**Todos os IRS: a EP volta após a suspensão**; perda de peso discreta; efeitos digestivos
Paroxetina (Pondera®, Aropax®)	20–40 mg/dia	Resposta ~85%; **a que mais aumenta o TLE: ~9 min**	Muito usada na EP sem causa orgânica; **uso crônico, resposta em 2–3 semanas**; **ganho de peso**; efeito **anticolinérgico** (obstipação); é a resposta de "principal fármaco usado no Brasil" nos compilados
Dapoxetina (Prosoy®)	30–60 mg, **1–3 h antes**	Potente; pico em ~1,5 h e **curta duração**	**Única desenvolvida para EP**; **uso sob demanda (agudo)**, sua vantagem; náuseas, cefaleia, diarreia; aprovada em vários países e **no Brasil em 2023**
Citalopram (Cipramil®)	20–60 mg/dia	Aumento moderado do IELT	Outro ISRS que a prova lista junto com a sertralina

Tabela 1. Resumo dos principais ISRS no manejo de EP

Droga	Uso, mg	Paticipantes*	Medidas					IELT†, min		Desenho	
			CE	ROS	IELT	MSS	FSS	Antes	Depois	RPCDB	SW
Fluoxetina	20 diário	40	-	-	+	-	-	1,2 (1,0)	6,6 (7,7)	+	-
Sertralina	50 diário	37	-	-	+	-	-	0,3	3,2	+	-
Sertralina	50/100 diário depois sob demanda	24	-	-	+	+	+	0,4 (0,3)	4,5 (2,7)	-	-
Paroxetina	20 diário	130	-	+	+	+	+	1,5 (0,7)	7,7 (4,0)	-	-
Paroxetina	20 diário depois 20 sob demanda	61 33	-	+	+	-	-	0,4 0,4	5,5 1,5	-	-
Paroxetina	20 diário depois sob demanda	26	-	-	+	-	-	0,5	5,8 e 6,1 3,2 e 3,5	-	-
	20 sob demanda	42						0,3			
Citalopram	20-60	30	-	-	+	-	-	0,6 (0,3)	4,1 (1,9)	-	-
Citolopram	20 diário por 3 meses 20 diário por 6 meses	58 58	-	-	+	-	-	0,5 0,5	3,5 3,3	+	+
Dapoxetina	30 sob demanda 60 sob demanda	2614	+	-	+	+	+	0,9 0,9	2,8 3,3	+	+

*Legenda: CE: habilidade de controlar a ejaculação; ROS: escala de orgasmo (feminino); MSS: taxa de satisfação sexual masculina; FSS: taxa de satisfação sexual feminina; RPCDB: estudo randomizado, duplo-cego controlado; SW: cronômetro; +: usado em ensaio clínico; -: não usado em ensaio clínico; *: número de pacientes no estudo; †: média (desvio padrão). Adaptado de Giuliano F, Hellstrom WJ. The pharmacological treatment of premature ejaculation. BJU Int 2008;102(6):668-75.*

Figura 17. Resumo dos principais ISRS no manejo da EP (aula, a partir de Giuliano & Hellstrom, BJU Int 2008): dose, número de pacientes e IELT antes e depois. A dapoxetina foi testada em mais de 2.600 homens, sob demanda.

CAI NA PROVA · T137, ITEM A ITEM

V: paroxetina é o ISRS que mais aumenta o TLE (~9 min) e dá **ganho de peso**.

F: dapoxetina "aprovada em 2023 para **uso crônico diário**, com melhora em 2–3 semanas" (ela é **sob demanda**; quem demora 2–3 semanas é a paroxetina).

F: fluoxetina "age por receptores **opioides**" (age pela 5-HT; opioide é o tramadol).

V: a EP volta após suspender, como em todos os ISRS.

V: anestésicos locais e α1-bloqueadores tratam EP.

MNEMÔNICO · QUEM É QUEM

PAROxetina = PARA sempre: uso crônico, o maior TLE (9 min), engorda.

DAPOxetina = DA hora: 1–3 h antes, curta, feita para EP, Brasil 2023.

FLUOxetina "flutua" o peso para baixo e agita.

Lista de ISRS da prova: **paroxetina, sertralina, fluoxetina, dapoxetina, citalopram**. Não são ISRS: codeína, alprazolam, doxazosina, bupropiona, venlafaxina, tricíclicos.

9 Efeitos adversos e síndrome serotoninérgica

Sistema (aula)	Efeito
Gastrointestinal	**Náuseas**, vômitos, dor abdominal, **diarreia** (sertralina, fluoxetina)
Neurológico	**Cefaleia**, sobretudo no início
Psiquiátrico	Agitação, ansiedade, insônia, nervosismo, principalmente com a **fluoxetina**
Pele	Urticária com febre, artralgia e eosinofilia
Anticolinérgico	Obstipação, boca seca: **paroxetina**
Peso	Ganho com a **paroxetina**; perda com a sertralina (discreta) e a fluoxetina (acentuada)
Sexual (uso prolongado)	**↓ Libido** e **disfunção erétil**

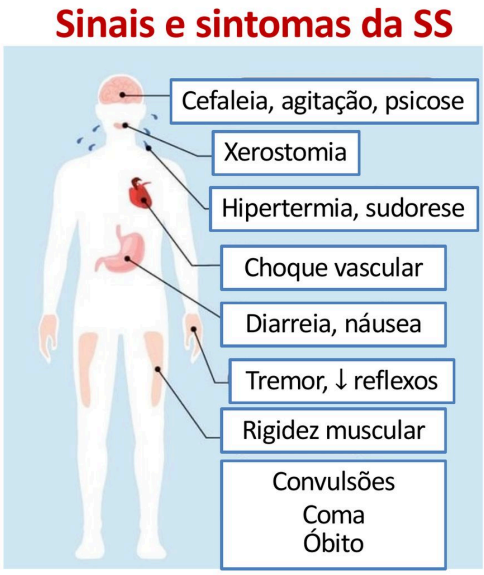


Figura 18. Sinais e sintomas da síndrome serotoninérgica (aula): cefaleia, agitação e psicose; xerostomia; hipertermia e sudorese; choque vascular; diarreia e náusea; tremor e alteração dos reflexos; rigidez muscular; convulsões, coma e óbito.

9.1 Interações

- **IRS + álcool**: a aula registra ↓ da concentração plasmática do fármaco. Na prática o álcool também soma efeitos no SNC; com a dapoxetina aumenta o risco de tontura e síncope.
- **IRS + inibidor da MAO (iMAO)**: **síndrome serotoninérgica**, excesso de 5-HT no SNC e na periferia. Também entram tramadol, triptanos, linezolida e outro IRS.
- **Quadro**: alteração mental (agitação, confusão, psicose), **autonômico** (**hipertermia**, sudorese, taquicardia, diarreia, colapso cardiovascular) e **neuromuscular** (**tremor**, **mioclonia**, clônus, **rigidez**, hiper-reflexia), até convulsões, coma e óbito.
- **Tratamento**: suspender, **suporte** (resfriamento, benzodiazepínico) e o antídoto **ciproheptadina** (antagonista 5-HT2A).

CAI NA PROVA · COMPILADOS

IRS + iMAO = síndrome serotoninérgica com **tremor, rigidez muscular, hipertermia e colapso cardiovascular**. Em outra versão: **confusão mental, hipertermia e mioclonia**. Os distratores trazem **hipotermia**, hipoglicemia e relaxamento muscular, todos errados. Efeitos colaterais dos IRS: **náuseas e diarreia**.

CORRELAÇÃO CLÍNICA · DISFUNÇÃO ERÉTIL (T137)

Antidepressivos ISRS estão associados à **disfunção erétil** e à queda da libido; a mesma questão lembra que os **iPDE5 não doam NO**, só impedem a degradação do GMPc. Na lista de fármacos que causam DE entram ISRS, tiazídicos, betabloqueadores e antifúngicos como o cetoconazol (que inibe a síntese de testosterona).

10 Perspectivas e considerações finais

Abordagens em desenvolvimento. A **ocitocina**, liberada pelos neurônios magnocelulares dos núcleos **paraventricular e supraóptico**, **facilita a ejaculação**. Um **antagonista do receptor de ocitocina** (GSK557296) inibiu a ejaculação em ratos, por via intracerebral, intratecal ou venosa, e é estudado como tratamento futuro da EP.

Considerações finais da aula:

- O tratamento medicamentoso **só é eficaz durante o uso**.
- O **uso prolongado** leva a **↓ da libido** e **disfunção erétil**.
- **Ideal: psicoterapia + tratamento medicamentoso**.
- Considerar os **aspectos culturais** de cada população.
- **Crítica**: falta um tratamento duradouro.

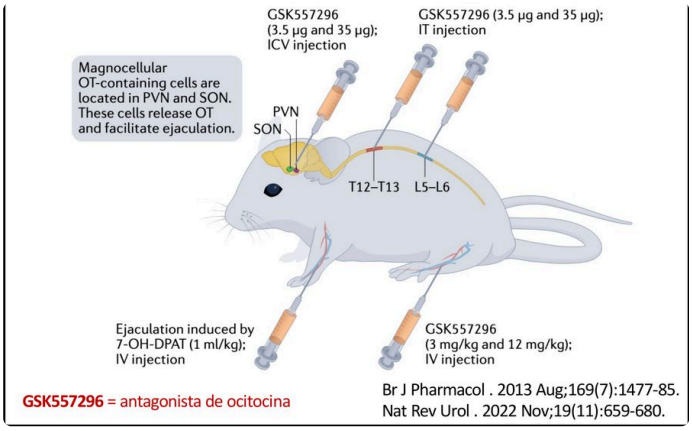


Figura 19. Perspectivas (aula, Br J Pharmacol 2013; Nat Rev Urol 2022): o antagonista de ocitocina GSK557296, aplicado no encéfalo, na medula ou na veia, inibe a ejaculação induzida em ratos.

11 Revisão final

11.1 Mapa-mestre dos fármacos

Fármaco	Classe	Onde e como age	Uso	Detalhe de prova
Lidocaína + prilocaína	Anestésico local	Glande: bloqueia o canal de Na^+ do nervo sensitivo	Tópico, antes da relação	Pode anestesiar a parceira
Tansulosina (fenoxibenzamina)	α1-bloqueador	Músculo liso da emissão	Oral	Ejaculação retrógrada, hipotensão
Tramadol	Opioide fraco + ↑ 5-HT/NA	Encéfalo	Sob demanda, off-label	CYP2D6; síndrome serotoninérgica; dependência
Sildenafil	iPDE5	Corpo cavernoso (↑ GMPc)	Se há DE	Não doa NO
Paroxetina	ISRS	Medula/encéfalo: ↑ 5-HT → 5-HT2C	**Diário**; resposta em 2–3 semanas	Maior ↑ do TLE (~9 min); ganho de peso; anticolinérgico
Dapoxetina	ISRS de ação curta	Idem	**Sob demanda**, 1–3 h antes	Feita para EP; Brasil 2023; pico 1,5 h
Fluoxetina, sertralina, citalopram	ISRS	Idem	Diário	~80% de resposta; recorrência ao suspender
Ciproheptadina	Antagonista 5-HT2A	Antídoto	Síndrome serotoninérgica	Junto com suporte
~~**Finasterida**~~	Inibidor da 5α-redutase	Próstata, pele	**Não trata EP**	O "EXCETO" das listas

11.2 Vinte pontos de prova

1. Ejaculação: expulsão do sêmen pela uretra, final da resposta sexual.
2. Estágios: desejo, excitação, platô, orgasmo, resolução.
3. Emissão: simpático (α1), músculo liso, sêmen na uretra prostática.
4. Expulsão: nervo pudendo, bulboesponjoso, contrações rítmicas.
5. Gerador espinhal: células LSt em L3–L4.
6. Encéfalo: MPOA e PVN estimulam; nPGi (5-HT) inibe.
7. OMS: incapacidade de retardar a ejaculação o suficiente para desfrutar da relação.
8. EP é a disfunção sexual masculina mais comum.
9. EP ao longo da vida: 90% < 1 min, 80% < 30 s; neurobiológica.
10. Genética: ↓ 5-HT2C e/ou ↑ 5-HT1A.
11. Alvos: cérebro (tramadol), medula (IRS), periferia (anestésico, α1, iPDE5).
12. Tramadol: opioide fraco + ↑ 5-HT; não é primeira linha.
13. 5-HT3 é canal iônico; os outros receptores 5-HT são acoplados à proteína G.
14. 5-HT1A: autorreceptor inibitório; 5-HT2C: ↓ ejaculação.
15. ↑ 5-HT → 5-HT2C e 5-HT1B pós → atraso.
16. Crônico funciona melhor: dessensibilização do 5-HT1A.
17. Paroxetina: maior ↑ TLE (~9 min), engorda, anticolinérgica, 2–3 semanas.
18. Dapoxetina: sob demanda 1–3 h antes, curta, feita para EP, Brasil 2023.
19. IRS + iMAO: síndrome serotoninérgica; antídoto ciproheptadina.
20. Efeito só durante o uso; uso longo: ↓ libido e DE; ideal psicoterapia + fármaco.

11.3 Mnemônicos

FISIOLOGIA

"Simpático Solta, Somático Sopra": o simpático solta o sêmen na uretra (emissão); o somático, pelo pudendo, sopra para fora (expulsão).
Point and Shoot: **P**arassimpático faz a ereção (point), **S**impático a ejaculação (shoot).

RECEPTORES

1A Atrapalha, 2C Contém: o 5-HT1A (autorreceptor) atrapalha o efeito do IRS no início; o 5-HT2C contém a ejaculação.
5-HT3 é o "canal": o único receptor de 5-HT ionotrópico; todos os outros são acoplados à proteína G.

Referências. Brunton LL et al. *Goodman & Gilman: As Bases Farmacológicas da Terapêutica* · Rang HP, Dale MM. *Farmacologia* · Althof SE et al. ISSM guidelines for premature ejaculation · Slides da aula *Tratamento Farmacológico da Ejaculação Precoce*, Prof. Roberto César P. Lima Jr. · Questões da T137, da T136 e dos compilados do módulo Gênito-Urinário.

12 Questões com gabarito comentado

1. Quais são as duas fases da ejaculação e qual a inervação de cada uma?
2. Onde ficam os centros que estimulam e os que inibem a ejaculação?
3. Qual é a definição de ejaculação precoce da OMS?
4. Diferencie a EP ao longo da vida da EP adquirida.
5. Cite as classes de fármacos usadas na EP e onde cada uma age.
6. Como o anestésico local bloqueia a condução nervosa?
7. Por que o tramadol atrasa a ejaculação e por que não é primeira linha?
8. Quais receptores de 5-HT aceleram e quais atrasam a ejaculação?
9. Por que o efeito dos IRS é maior no uso crônico?
10. Compare paroxetina e dapoxetina.
11. Um paciente usa paroxetina e recebe um iMAO. O que pode acontecer e como tratar?
12. Por que a finasterida não serve para tratar a EP?

Gabarito comentado

1. **Emissão**: simpática toracolombar (~T12–L1 na aula; T10–L2 nos livros), pelo nervo hipogástrico e receptores α1, contrai o músculo liso de epidídimo, deferente, vesículas seminais e próstata e fecha o colo vesical. **Expulsão**: somática sacral (S1–S3 na aula; S2–S4 nos livros), pelo nervo pudendo, com contrações rítmicas do bulboesponjoso e do isquiocavernoso. Tudo é coordenado pelas células LSt em L3–L4.
2. Estimulam: **área pré-óptica medial** e **núcleo paraventricular** do hipotálamo (este com ocitocina). Inibem: o **núcleo paragigantocelular**, de onde descem vias serotoninérgicas para a medula lombar.
3. Incapacidade de retardar a ejaculação o suficiente para desfrutar da relação sexual, com ejaculação antes ou logo após o início da relação, ou na ausência de ereção suficiente para a relação.
4. A **ao longo da vida** começa nas primeiras relações, tem IELT muito curto (< 1–1,5 min), causa neurobiológica e genética e trata-se com fármacos. A **adquirida** surge em quem ejaculava normalmente, por causa conhecida (DE, prostatite, ansiedade, hormônios), com IELT curto (< 1,5–2 min), e trata-se a causa, com fármaco e/ou psicoterapia.
5. **Anestésicos locais** (lidocaína, prilocaína) na glande; **α1-bloqueadores** (tansulosina) no músculo liso da emissão; **iPDE5** (sildenafil) no corpo cavernoso; **IRS** na medula e no encéfalo; **tramadol** no encéfalo.
6. A forma não ionizada atravessa a membrana do axônio; no citoplasma é protonada, e a forma ionizada bloqueia o canal de Na^+ voltagem-dependente por dentro. Sem entrada de Na^+ não há potencial de ação, e a sensibilidade da glande diminui.
7. Porque é agonista μ fraco e inibe a recaptação de 5-HT e noradrenalina. Não é primeira linha pelo risco de dependência, pelas interações (síndrome serotoninérgica com IRS) e pela variação do metabolismo pela CYP2D6.
8. Aceleram: **5-HT1A** (autorreceptor que freia a liberação; agonistas facilitam a ejaculação). Atrasam: **5-HT2C** e **5-HT1B** pós-sinápticos. Na EP genética há ↓ função do 5-HT2C e/ou ↑ do 5-HT1A.
9. No início, a 5-HT também se acumula no corpo celular e ativa o autorreceptor 5-HT1A, que reduz o disparo: o ganho na fenda é pequeno. Em 2 a 3 semanas o 5-HT1A dessensibiliza, o neurônio volta a disparar com o SERT bloqueado, a 5-HT na fenda sobe muito e a ativação de 5-HT2C fica máxima.
10. **Paroxetina**: uso diário, efeito após 2–3 semanas, a que mais aumenta o TLE (~9 min, resposta ~85%), ganho de peso e efeito anticolinérgico. **Dapoxetina**: ISRS potente de meia-vida curta (pico em 1,5 h), feito para EP, tomado 1–3 h antes da relação, com náuseas, cefaleia e diarreia; aprovado no Brasil em 2023.
11. Síndrome serotoninérgica: agitação ou confusão, hipertermia, sudorese, diarreia, tremor, mioclonia, rigidez e até colapso cardiovascular, convulsões e coma. Suspender os fármacos, dar suporte e usar o antídoto **ciproheptadina**.
12. Porque inibe a 5α-redutase (menos di-hidrotestosterona) e age na próstata e nos folículos pilosos; não interfere na serotonina nem no reflexo ejaculatório. É o distrator clássico das listas de "EXCETO".